

대피 구간 하나가 트랜스포터 한 대의 가치가 있을까?

차량군·도로망 협동 설계: 도로-차량 환율 (T6),
제어 입도를 포함한 개조 메뉴 (H4), 차종과 도로
점유 (H7)

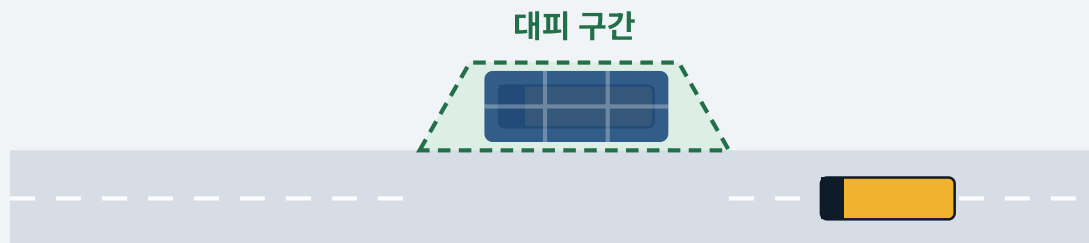
*Is a passing bay worth a transporter? Fleet-network co-
design for road-occupying transport (working title)*

Chunrui Na

하얼빈공정대학 · 난양이공대학

연구 선언 v1: C4, H4, H7, T6 · 초기 탐침 확보, 첫 환율표는 T25에서 작성

도로-차량 환율 = 쌍대 가격 ÷ 차량 1대의 일일 능력



단일 차로에서 적재 차량이 대피 구간으로 비켜 서고 공차가 지나간다

≈ ?



차량 몇 대에 해당할까?

1분 요약

1

질문

도로망 제약 구간에서 능력을 늘리려면 차를 살까 길을 고칠까, 대형일까 소형일까? 우리는 개조마다 “차량 몇 대”라는 가격을 매긴다.

2

경계 규칙

평탄 / T1'이 1에 가까우면 상한이 뽀뽀해 쌍대 가격이 곧 환율이고 길을 고칠 가치가 있다. 1보다 한참 낮으면 규칙이 병목이므로 편성부터 바꾼다.

3

초기 근거

옥포 주 시나리오 (평탄 = T1'의 36%): 도로161을 고쳐도 예약 처리량은 +0.2%~2.4% 뿐. 탑재 조합 (87%): 분할 폐색 +10%, 확폭 +4%, 대피 구간은 분할 이상으로 더하지 않는다.

4

다음 단계

T23은 경로 자유 T1"과 쌍대 가격을, T25는 첫 환율표 (시드 10개, 전체 K 격자, 조선소 전체 작업량 기준 차량 수)를, T26은 플로팅 도크 거대 블록으로 H7을 검증한다.

도크 입구가 지배할 때, 구간별로 쓸 수 있는 도로가 더 넓은 도로보다 가치가 클 수 있다.

5장의 질문: 능력을 늘리려 투자할 때 차인가 길인가, 대형인가 소형인가

적재 차량이 도로를 독점할 때 조선소 블록 운송 시스템의 운송 능력은 무엇이 정하는가? 차량군, 편성, 도로망을 어떻게 함께 설계해야 하는가?



이 장의 입력

- **3장:** 상한 T1', 경로 자유 T1'', 그 쌍대 가격과 상한이 걸리는 요소
- **4장:** 최선의 무교착 규칙, 즉 운송 능력 구간의 하단이자 내부 평가기
- **MY-B:** 차종, 결합 운반 모형, 낙찰 공고 33건의 차량 가격

이 장의 산출물

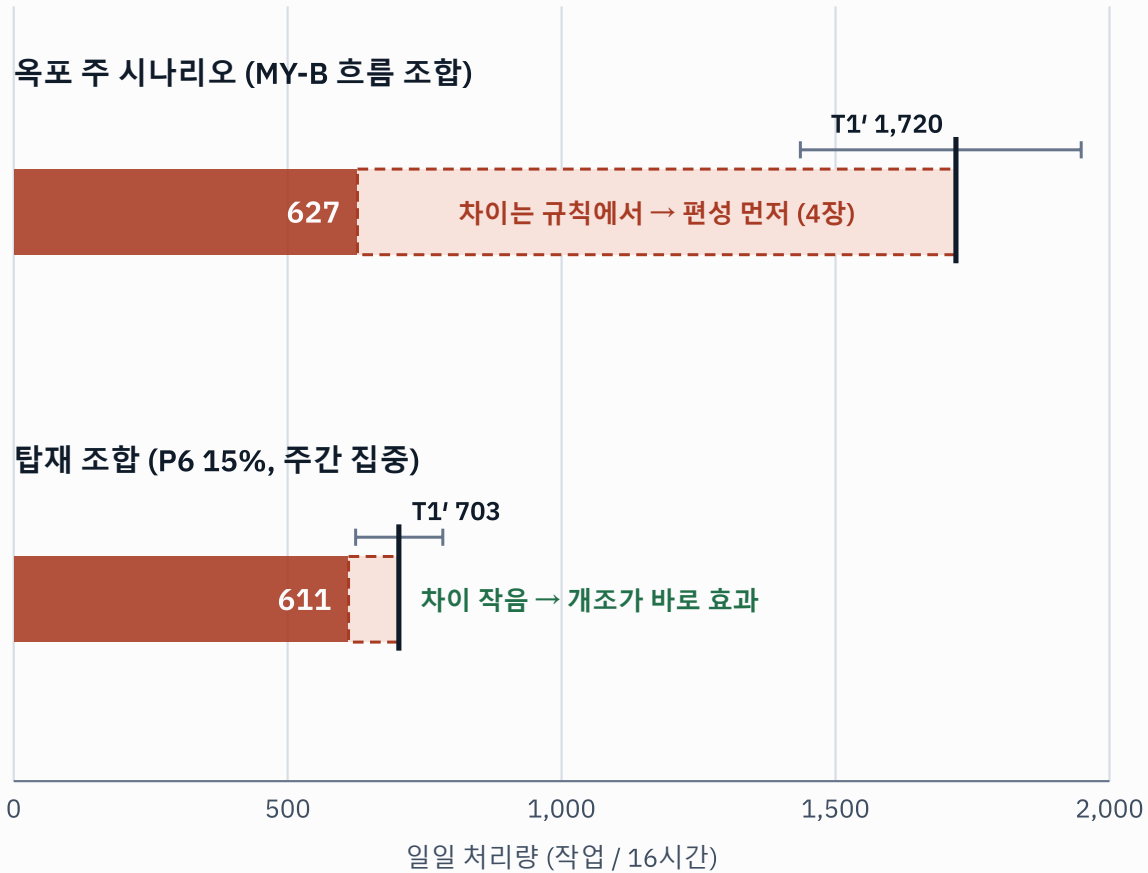
- C3·C4 경계 규칙과 첫 도로-차량 환율표
- T6 증명과 핵심 요소 식별, 제어 입도를 포함한 개조 메뉴
- 이단계 협동 설계 알고리즘, 차종과 점유의 결론 (H7), 개조 가치를 6장의 조선소 간 예측으로 전달

이 장이 다루는 연구 선언 항목: C4, H4, H7, 정리 T6

#	선언 원문 (V1, 2026-10-09)	이 장의 수행 방법
C4	도로-차량 환율: 상한이 뽁뽁한 구간에서는 핵심 요소의 개조가 차량을 대체할 수 있고, 대체율은 쌍대 가격을 환산한 차량 수와 같다. 평탄 구간이 상한보다 한참 낮으면 편성부터 고친다. 이것이 C3와 C4의 경계다	경계 규칙을 5장의 뼈대로, 주 시나리오와 탑재 조합이 각각 한 예
H4	가설: 도로망 제약 구간에서 핵심 요소의 개조 하나는 차량 1대 이상의 가치가 있고, 핵심 요소는 쌍대 가격으로 식별할 수 있다. 선택 가능한 개조: 분할 폐색, 도크 앞 대기 위치, 대피 구간, 일방 순환로, 확폭, 제2 출입구. 판정: 시뮬레이션에서 개조 전후 필요 차량 수의 차이를 쌍대 가격 예측과 비교한다. 둘은 “평탄 / 상한”이 1에 가까울 때만 일치할 것으로 예상된다. 성립: 도로-차량 환율 성립. 불성립: 운송 능력의 병목은 편성이므로 4장을 강화한다.	T25: 시드 10개, 전체 K 격자, 조선소 전체 작업량에서 필요 차량 수 차이, 쌍대 예측은 T23
H7	가설: 대형 차량은 적재·공차 모두 도로를 점유하고, 소형은 공차일 때 양보할 수 있지만 결합해 들어 올리려면 공차 주행이 늘어난다. 사례: 플로팅 도크 거대 블록의 다중 차량 운반. 성립: 최적 차량군 구성이 도로망 제약 정도에 따라 바뀐다. 불성립: 차종 문제와 도로망 문제를 따로 결정할 수 있다.	T26 플로팅 도크 시나리오, MY-B의 차종과 가격
T6	도로-차량 환율: 쌍대 가격으로 주어지며, 뽁뽁한 제약에서의 개조만 가치가 있다. 새 구간을 더할 때는 T1”을 쓴다 상태: 저자	저자 증명, T23이 T1”과 쌍대 가격 상위 10개 제공

C3 (경계의 다른 쪽): 도로망 제약 구간에서 달성 가능한 능력이 상한의 얼마인지는 교통 편성이 정한다: 출발 순서, 대기 지점, 예약 방식, 폐색 입도. 단순 배차는 교착에 빠진다.

C3·C4의 경계: 평탄 구간이 상한에서 얼마나 떨어졌는지 보고 편성 개선과 도로 개조를 고른다



36%

36% 1보다 한참 낮음: 규칙이 병목

상한을 올려도 처리량이 움직이지 않으니 편성부터 바꾸고, 4장이 하단을 끌어올린다. 예: 옥포 주 시나리오에서 도로161의 세 가지 개조는 T1'을 5-8% 올리지만 예약 처리량은 0.2-2.4%뿐.

87%

87% 1에 가까움: 상한이 뻑뻑함

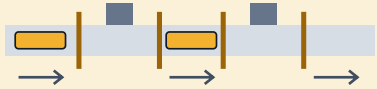
쌍대 가격이 곧 환율이고, 상한이 걸리는 요소를 고칠 가치가 있으니 길부터 고친다. 예: 탑재 조합에서 도로161을 정차 지점별로 분할 폐색하면 예약 처리량 +10%.

운송 능력은 구간 [최선의 무교착 규칙, T1']: 4장은 하단을 올리고 3장의 강화된 상한은 상단을 내리며, 그 비율이 5장의 투자처를 정한다.

■ 전체 경로 예약 포화 평탄 (K = 100-150 평균) ■ T1'까지의 차이 ■ T1' (가로선: 시드 10개 범위)

출처: thesis-core 83c16bf, results/t18_report_d10b9015cd4d/t18_summary.json (T18, 옥포, 도크 앞 도로161을 한 자원으로, T22부터 대조용, 포화 수요). 평탄 = 전체 경로 예약의 K = 100-150 포화 처리량 평균 (시드 10개), T1' 가로선은 시드 10개 범위. 탑재 조합 = P6 15%, 주간 집중 (T18 압력 시나리오). 개조 판독은 심사 의견 부록 A (시뮬레이션 시드 3개). 규칙: 심사 의견 §2.3, 선언 C1·C4.

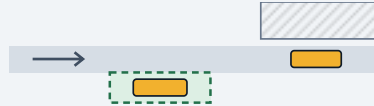
개조 메뉴: 여섯 가지, 분할 폐색은 제어 입도만 바꾼다



제어 입도

분할 폐색 (방향 잠금 포함)

긴 도로를 정차 지점에서 여러 자원으로 나누고 같은 방향은 따라갈 수 있다. 자원 구분만 바뀌고 경로는 그대로라 T1'이 그대로 성립한다.



도크 앞 대기 위치

크레인을 기다리는 차량이 도로 밖에 서서 인접 정차 지점으로 가는 길을 막지 않는다. 대기 위치는 LP에 없으므로 가치는 시뮬레이션으로 읽는다.



대피 구간

단일 차로에 교행 가능한 넓은 구간을 두어 두 차가 비켜 간다. 경로가 바뀌므로 경로 자유 T1''으로 가격을 매긴다.



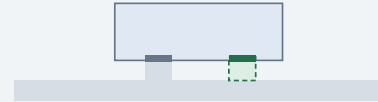
일방 순환로

대향 충돌을 같은 방향 추종으로 바꾼다. 방향과 최단 경로가 바뀌므로 T1''이 필요하다.



확폭

폭 용량을 높인다. 예: 도로161을 9 m에서 12 m로 넓히면 공차 두 대는 교행하지만 적재 차량은 대체로 여전히 독점한다.



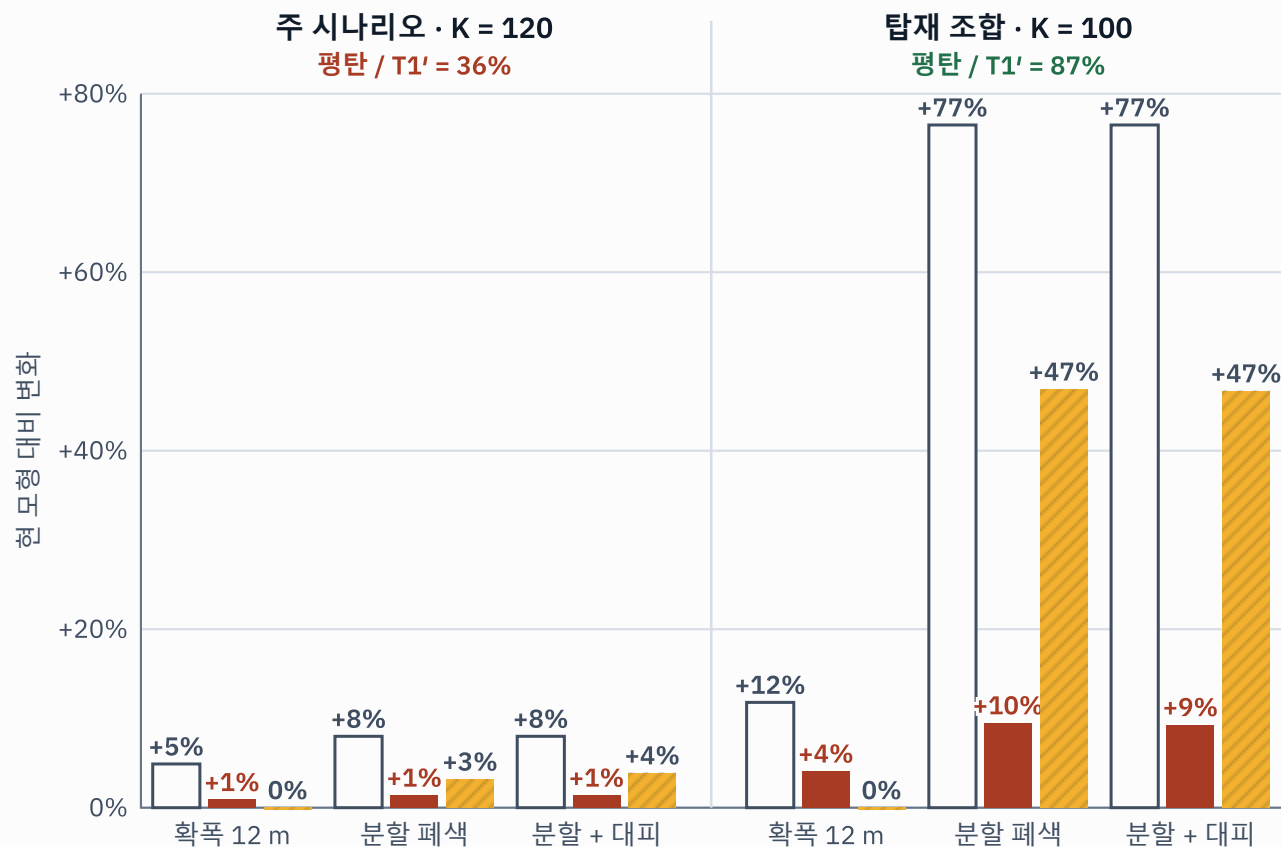
제2 출입구

출입구형 병목에 문을 하나 더해 노드의 적재·하역 점유를 나눈다. 새 구간이 생기므로 T1''이 필요하다.

제어 입도는 숨은 능력: 분할 폐색은 토목 비용이 없고 자원 구분과 출발 방식만 바꾼다. 선언은 폐색 입도를 C3의 편성에, 분할 폐색을 H4의 개조 메뉴에 넣었으니 정확히 경계 위에 있다.

이전 출처: 철도의 “폐색 구간을 짧게 하면 선로 용량이 늘어난다” (차단 시간 이론, UIC 406, 구체 문헌은 T24에서 확인 중, 확인 필요), 광산 단일 차로에 대피 구간을 두고 철도 폐색 구간처럼 운영 (Eustace 2021, 전문).

초기 근거: 주 시나리오에서는 도로 개조가 처리량을 거의 바꾸지 않고, 탑재 조합에서는 분할 폐색이 확폭보다 가치가 크다



+0.2-2.4%

주 시나리오: 세 가지 개조 후 예약 처리량 (K = 60, 120) 변화, T1'은 +5%~8%. 처리량을 묶는 것은 이 도로가 아니라 규칙이다.

+10% / +4%

탑재 조합 K = 100: 분할 폐색 / 확폭 후 예약 처리량, 대피 구간은 분할 이상으로 더하지 않는다.

+47% / 0

같은 조합의 구간별 요청 (참조 규칙, 순간 이동 해소): 분할 / 확폭. 방향 잠금이 없어 증가분에 순간 이동 효과가 섞여 있다.

+3-15% / +3-5%

시드별: 분할 / 확폭, 방향은 모두 같고 크기는 T25가 시드 10개와 전체 K 격자로 확인.

□ T1' 상한 ■ 전체 경로 예약 ▨ 구간별 요청 (참조 규칙, 순간 이동 해소)

출처: 심사 의견 (2026-10-09) 부록 A와 §0.2·§2.3, 그림의 수치는 make_data.py가 부록 A 표에서 읽음. 조건: thesis-core 83c16bf 코드 그대로, 구축된 도로망에서 도로161만 변경, 옥포 파생 지도 rev 1825, 포화 수요 4일, 상한 시드 10개, 시뮬레이션 시드 3개 (101-103)로 시제품, 기준은 “도로 전체가 한 자원”, 분할 폐색은 T22부터 옥포 주 시나리오 (저자 영상 확인, 2026-10-09). 예약의 변화만 수치로 바로 쓸 수 있다.

T6 도로-차량 환율: 상한의 쌍대 가격을 차량 수로, 상한이 걸리는 요소만 고칠 가치가 있다

$\pi_r = \partial T1' / \partial H_r$ 자원 r 을 하루 1시간 더 쓸 때 상한 증가 (건/일)

$e_r = \pi_r \div (H / \bar{c})$ 차량 수로 환산, $H / \bar{c}$ = 차량 1대의 일일 능력

- **빡빡한 제약의 개조만 가치가 있다:** 여유 있는 자원의 쌍대 가격은 0이다.
- **평탄 / T1'이 1에 가까우면 e_r 이 곧 환율**이고, 한참 낮으면 개조 가치의 상한이다.
- **쌍대 가격은 한계 판독:** 크게 바꾸면 상한이 걸리는 요소가 옮겨 가므로 (주 시나리오에서 분할 후 도로161 → 도로010-6) 시뮬레이션으로 확인한다.
- **새 구간은 경로를 바꾼다:** 대피 구간, 일방 순환로, 제2 출입구는 경로 자유 T1" (T23)을 쓴다.
- **H4 검증:** 쌍대 가격으로 개조 가치를 정렬·예측하고, 조선소 전체 작업량에서 시뮬레이션으로 필요 차량 수 차이를 읽는다 (T25). 둘이 어디서 일치하는지가 C3·C4 경계 규칙의 검증이다.

첫 판독 (T18, 옥포, 도로161 전체가 한 자원)

시나리오	걸리는 요소 (시드)	쌍대 가격 건/일 per h/일	차량 환산	평탄 / T1'
탐재 조합	도로161 (9 m, 1,095 m) · 10/10	43.9	1.8	87%
	도로161 (9 m, 1,095 m) · 5/10	98.9	4.2	
주 시나리오	도로010-6 (12 m, 168 m) · 4/10	115.5	4.9	36%
	도로026 (18 m, 348 m) · 1/10	118.3	5.0	

탐재 조합은 상한이 빡빡하다: 도로161을 하루 1시간 더 쓰면 약 **1.8**대에 해당해 바로 환율로 쓸 수 있다. 주 시나리오는 빡빡하지 않아 4-5대는 상한일 뿐이며, 탐침에서 도로161 개조가 예약 처리량을 0.2-2.4%만 바꾼 것과 맞는다.

첫 도로-차량 환율표 (T25): 개조마다 차량 몇 대인가

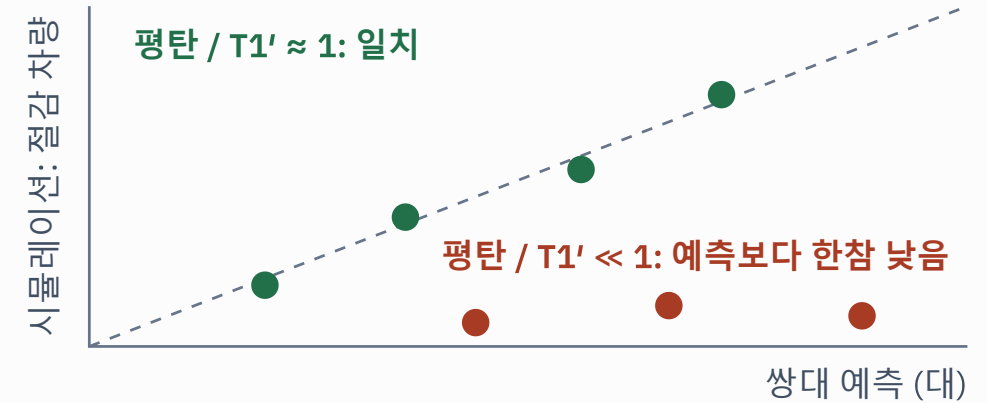
개조	시제품: 예약	상대 예측 (대)	시뮬레이션: 필요 차량 차이
분할 폐색 (방향 잠금)	+10%	T23	T25
도크 앞 대기 위치	—	LP로 보이지 않음	T25
대피 구간	0%	T23 · T1''	T25
확폭	+4%	T23	T25
출입구 입도 (엔타이 건물014)	—	T25	T25

시제품: 부록 A 탑재 조합 K = 100, 시드 3개, 대피 구간 행은 “분할 + 대피 구간”의 분할 대비 증가분.
T25: 시드 10개, 전체 K 격자, 조선소 전체 작업량 하루 300 / 450 / 600건, 결론은 순간 이동 없는 규칙의 판독만 쓴다.

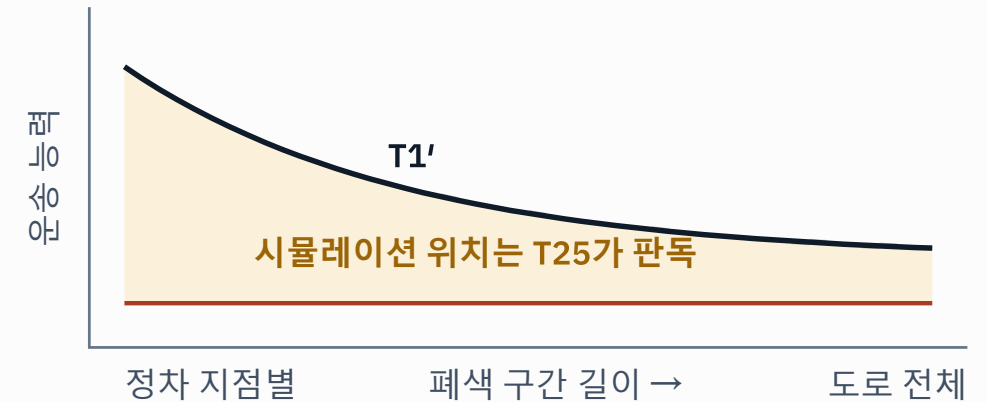
T25의 다른 두 항목

- **도크 3자원 소규모 망:** 크레인 + 단일 차로 도크 앞 도로 + 인접 정차 지점 1곳으로 임계값 ρ^* 와 도크 앞 통행 여유의 관계를 써서 저자의 도크 입구 명제에 제공 (3장).
- **출입구 입도:** 문은 통과할 때만 점유하고 적재·하역은 별도 위치에서, 문 앞 교행이 가능하면 폭으로 공유하며, 엔타이의 T1', 걸리는 요소, 평탄 구간의 변화를 읽는다.

H4 판정: 상대 예측 대 시뮬레이션

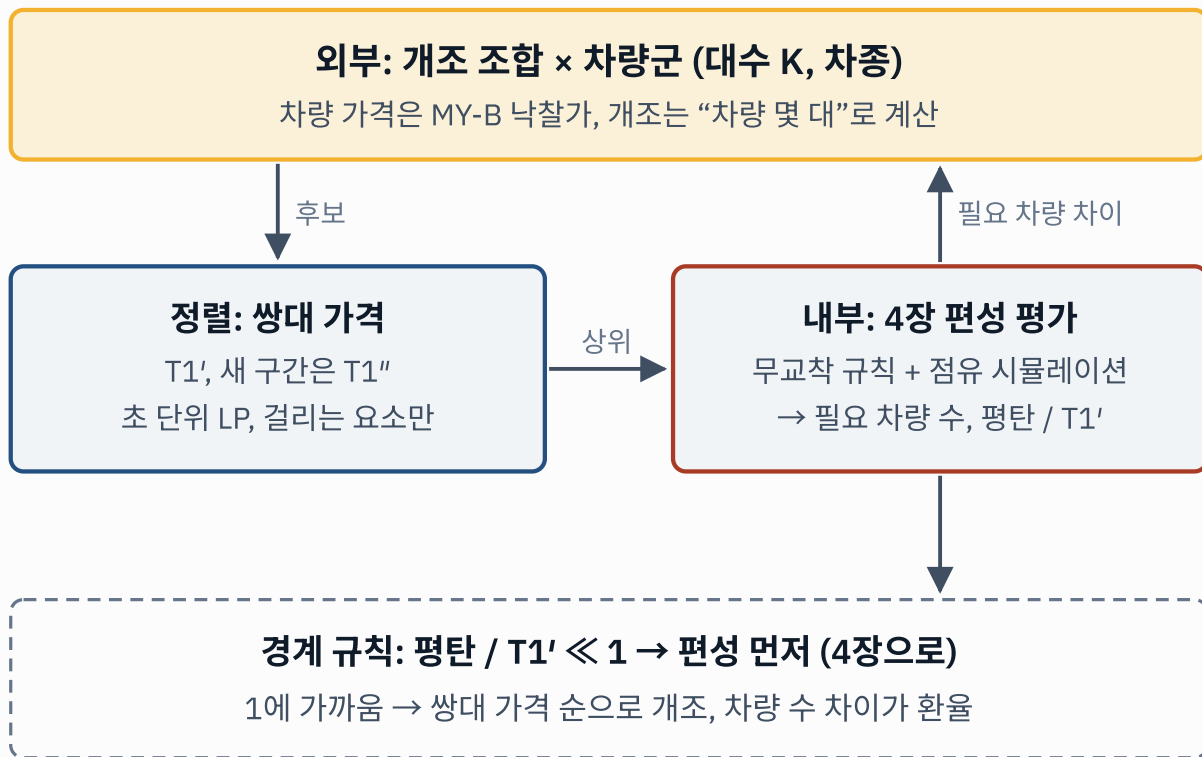


운송 능력-블록 길이 곡선 (T25 스캔)



두 그림 모두 개념도이며 데이터 아님

이단계 협동 설계: 외부는 개조와 차량군을 고르고, 내부는 4장의 편성으로 평가하며, 쌍대 가격이 외부 후보를 정렬한다



5장의 성과 사다리

바닥

차량군과 개조안의 격자 평가

목표

T6 환율과 핵심 구간 식별

천장

최적성 간격을 갖춘 이단계 협동 설계 알고리즘

- 쌍대 가격이 외부 탐색을 상한이 걸리는 요소 주변으로 좁혀 시뮬레이션할 안을 크게 줄인다.
- 핵심 요소 확인은 고정 단계: 쌍대 가격 상위 3개 요소를 저자가 영상으로 보고 그 결과로 자원 입도를 정해 다시 계산한다.

H7 차종과 점유: 대형은 공차도 도로를 점유하고, 소형은 양보할 수 있지만 결합하려면 공차 주행이 늘어난다

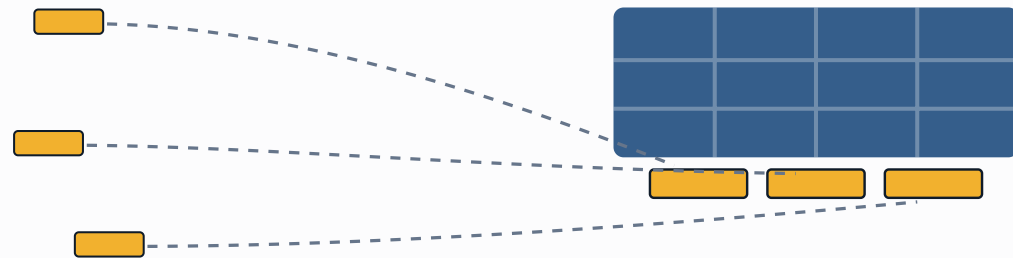
대형: 공차도 차로를 독점



소형: 공차일 때 교행 가능한 곳에서 양보



소형 결합: 거대 블록에 여러 대가 필요하고 각자 공차로 모인다



- **MY-B의 출발점:** 정적 최단 경로·교통 무시 모형에서는 모든 블록에 대해 충분히 큰 차량 한 대가 어떤 결합 팀보다 싸고, 가격은 공개 낙찰 공고 33건이다. H7은 점유를 넣으면 이 답이 바뀌는지 묻는다.
- **사례 (T26):** 옥포 rev 1833에 플로팅 도크 3기를 표시했고 한화오션 4Q24 IR (“Floating Dock 3EA”)과 일치한다. 플로팅 도크는 “안벽 쪽 도착점 + 해상 크레인 자원” (용량 1-2, 긴 주기, 크레인 코드 재사용)으로 모형화하고 별도 시나리오로 둔다.
- **거대 블록:** 육상에서 총조립해 2-4대가 결합 운반으로 안벽까지 옮기며, 외곽이 넓고 점유가 길며 공차 복귀도 무리를 지어 간다. 일반 공법 지식이라 모형에 넣기 전 항목마다 공개 자료를 찾고 (T24), “척당 거대 블록 약 10개”는 확인 필요.

[차량군 산정 \(MY-B\) 보고 열기 →](#)

확립된 것과 진행 중인 것: 각 작업의 산출 위치

확립됨

- **믿을 수 있는 상한:** T1'은 전체 경로 예약, 순간 이동 없는 구간별 요청, (A1)–(A3)을 만족하는 규칙에 성립하고, 두 조선소 17,760개 점유 시뮬레이션 점 중 넘은 것이 없다. 쌍대 가격의 바탕이 된다.
- **걸리는 요소를 찾을 수 있다:** 탑재 조합은 시드 10개 모두 도로161에서 걸리고, 하루 1시간 추가 $\approx$ 1.8대 (T18).
- **경계 규칙의 두 예:** 주 시나리오 (36%)와 탑재 조합 (87%), 방향 일치 (탐침, 시드 3개).
- **핵심 요소 확인이 고정 단계가 됨:** 도로161 (인접 부지 출입 가능 $\rightarrow$ 분할이 옥포 주 시나리오)과 엔타이 건물014 (문 두 개, 문 앞 교행 가능)의 확인이 모두 모형을 바꿨다.

T22

진행 중 물리 규칙 (segment_safe 교착 회피, 해소 없음 스위치), 도크 앞 도로 분할 폐색과 방향 잠금, 조선소 전체 작업량. $\rightarrow$ 구간 하단, 개조 시뮬레이션의 기반

T23

진행 중 시스템 T1', 경로 자유 T1", 경로 선택의 가치, 쌍대 가격 상위 10개. $\rightarrow$ 환율표 “쌍대 예측” 열

T24

진행 중 외부 기준점과 이전 출처 (폐색 입도, 플로팅 도크, 거대 블록 포함). $\rightarrow$ 개조 메뉴와 H7의 문헌 근거

T25

대기 개조 시뮬레이션, 운송 능력-블록 길이 곡선, 출입구 입도, 도크 3자원 소규모 망. $\rightarrow$ 첫 환율표, 예측 대 시뮬레이션 그림, 입도 곡선

T26

대기 옥포 rev 1833과 플로팅 도크 시나리오, 유한 대기 구역 S와 $K_0(S)$. $\rightarrow$ H7 사례 절, “대기 구역은 차량 몇 대의 가치” 설계 규칙

위험과 완화

위험	완화
주 시나리오에서 도로 개조가 처리량을 거의 바꾸지 않음	그 자체가 C3 쪽 판독: 편성 먼저, 4장이 하단을 올린 뒤 새 평탄 / T1'에서 환율을 다시 읽는다
탐침은 시드 3개, 방향 잠금 없음, 구간별 요청은 참조 규칙 (순간 이동 해소)	T25는 시드 10개와 전체 K 격자, T22는 방향 잠금과 segment_safe 추가, 결론은 순간 이동 없는 규칙만 사용
쌍대 해가 퇴화하고 한계 판독일 뿐	시드 수와 가격을 함께 보고, T23의 시스템 T1'으로 표본 잡음을 없애고 상위 10개 제시, 큰 개조는 시뮬레이션으로 확인
새 구간이 생기면 경로 고정 T1'이 더 이상 상한이 아님	T23의 경로 자유 T1''은 모든 경로 규칙에 성립하고, T1' - T1''이 경로 선택의 가치를 쟁다
핵심 요소 모형이 보수적일 수 있음 (도로 전체 점유, 출입구 독점 적재·하역)	핵심 요소 확인을 고정 단계로, T25에 출입구 입도 시나리오 추가, 도로 전체 모형은 대조로 함께 보고
플로팅 도크와 거대 블록의 공개 자료 부족	T24가 항목별로 공개 자료를 찾고, 플로팅 도크 흐름은 별도 시나리오로, 합성 부분은 시나리오로 표시

출처: 심사 의견 §2.2·§2.3·§2.4·§2.7, §3 질문 4, 부록 A, thesis-core 83c16bf, docs/T18_report.md §2.2 (쌍대 해 퇴화), 작업판 T22–T26과 핵심 요소 확인 (2026-10-09), 선언 표현 규칙 1·2·5.

후보 학술지: 여러 선택지, 결과가 나온 뒤 결정

Is a passing bay worth a transporter? Fleet-network co-design for road-occupying transport

우선

- *Transportation Research Part E*
- *IIE Transactions*

환율표, 경계 규칙, 이단계 알고리즘: 물류·산업공학의 설계 문제

대안 (이론·운영과학)

- *Transportation Research Part B*
- *European J. Operational Research*
- *Omega*

T6과 T1"의 쌍대 이론이 강해지면 정리와 알고리즘 중심으로

응용 지향

- *Computers & Industrial Engineering*
- *Ocean Engineering*

조선소 개조 사례, 플로팅 도크 운반 (H7), 핵심 요소 확인 절차

3장의 첫 논문도 TR-E나 IIE Transactions를 주 투고처로 할 수 있으므로, 두 논문의 투고처는 T25 결과가 나온 뒤 나눈다.

참고문헌

1. Eustace, C., Bobbermen, L., Hronsky, D. (2021). Simulation of Carrapateena underground haulage operations. *Proc. 2021 Winter Simulation Conference* (industry case study).
2. Fekete, S.P., Schepers, J. (2001). New classes of fast lower bounds for bin packing problems. *Mathematical Programming* 91(1), 11–31. doi:10.1007/s101070100243
3. Goverde, R.M.P. (2007). Railway timetable stability analysis using max-plus system theory. *Transportation Research Part B* 41(2), 179–201. doi:10.1016/j.trb.2006.02.003
4. Jiang, Z., Chen, Y., Li, X., Li, B. (2021). Multi-vehicle and one-cargo green transportation scheduling in shipbuilding. *Advanced Engineering Informatics* 49, 101306. doi:10.1016/j.aei.2021.101306
5. Na, C., Wang, Q., Han, X., Yao, J., Ma, K., Kim, Y. (manuscript in preparation). Single-vehicle capacity versus cooperative transport in the service-constrained sizing of shipyard block-transporter fleets (MY-B).
6. Shen, H., Jeong, Y.-K., Shin, J.G., Lee, P., Woo, J.H., Lee, Y.G., Kim, S.H., Jeong, J.H. (2018). Key performance indicators and analysis method for ship block logistics flow in shipyards. *Proc. 2018 Winter Simulation Conference*.
7. UIC (2013). *UIC Code 406: Capacity*, 2nd ed. International Union of Railways, Paris.
8. Yim, S.-B., Roh, M.-I., Cha, J.-H., Lee, K.-Y. (2008). Optimal block transportation scheduling considering the minimization of the travel distance without overload of a transporter. *J. Society of Naval Architects of Korea* 45(6), 646–655. doi:10.3744/STAK.2008.45.6.646

회사 자료: 한화오션 4Q24 IR (Floating Dock 3EA), 작업판 기록. 내부 근거: 연구 선언 v1 (thesis-core, tag manifesto-v1), 저자 심사 의견과 후속 지침 (2026-10-09), 박사 논문 방향 지침 제2판 (2026-10-08), thesis-core 커밋 83c16bf의 T18 보고서와 결과 디렉터리.

논문 전체로 돌아가기

대피 구간 하나가 트랜스포터 한 대의 가치가 있을까? 먼저 평탄 구간이 상한에서 얼마나 떨어졌는지 본다.

$\ll 1$

평탄 / $T1' \ll 1$: 규칙이 병목, 편성 먼저.

≈ 1

평탄 / $T1' \approx 1$: 상한이 뽀뽀해 쌍대
가치가 환율이고 길을 고칠 가치가 있다.

H7

점유를 넣으면 대형 차량과 결합
팀의 선택이 바뀌는가: 플로팅 도크
운반으로 검증.

[← 박사 논문 전체 보고로](#)

[점유 모형과 상한 →](#)

[운송 능력 구간 →](#)

[교통 편성 →](#)

[다수 조선소 검증 →](#)

[차량군 산정 \(MY-B\) →](#)

감사합니다.